

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Tutorial de Replicação do Projeto

1. Objetivo do Sistema

O sistema permite monitorar grandezas elétricas como tensão, corrente, potência e fator de potência em um painel didático ou instalação real. Os dados são medidos, registrados e enviados para análise e histórico.

2. Hardware Utilizado

- ESP32 para coleta e envio de dados.
- Sensor de corrente (ex.: SCT-013 ou equivalente).
- Módulos para leitura de tensão.
- Modbus (caso haja medidor dedicado).
- Cartão SD para armazenamento local.
- Fonte de alimentação adequada.

3. Funcionamento

O ESP32 coleta dados elétricos via sensores ou Modbus. A cada ciclo, ele:

- Lê tensões (U_1 , U_2 , U_3).
- Lê correntes (I_1 , I_2 , I_3).
- Calcula médias e potências (P , Q , S).
- Armazena os dados em arquivo CSV.
- Envia os dados para rede (quando habilitado).

4. Conexões

- Sensores conectados nas portas analógicas apropriadas.
- Modbus RS-485 ligado ao ESP32 via conversor.
- Ligação do módulo SD via SPI.
- Aterramento comum entre os módulos.

5. Software e Código

O firmware do ESP32 inclui:

- Conexão Wi-Fi.
- Sincronização NTP.
- Coleta cíclica.
- Registro em CSV.
- Monitoramento via Serial.
- Prevenção de travamento caso o RTC falhe.

6. Dashboard (Opcional)

É possível integrar com:

- Node-RED.
- Grafana.
- MQTT broker para telemetria.

7. Testes Realizados

Durante os testes, o sistema demonstrou funcionamento correto:

- Realizou medições estáveis.
- Registrou dados no SD.
- Transmitiu valores pela rede.
- Permitiu análise e armazenamento histórico.

8. Como Replicar

1. Monte o hardware conforme o esquema.
2. Grave o código do ESP32.
3. Configure Wi-Fi e horários.
4. Teste a leitura no Serial.
5. Confirme criação dos arquivos no SD.
6. Configure dashboards opcionais.

Este documento resume os passos essenciais para replicação do projeto.